Ejercicio 8

Dada la matriz A = $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

1. Verificar que A satisface la ecuación matricial: $-A^3 + 5A^2 - 7A + 3Id = O$, donde Id es la matriz identidad 3×3 y O es la matriz nula.
2. Demostrar que A es invertible y hallar su inversa
   Realícelo de dos formas: usando parte anterior y directamente

Solución:

1. Se realizan las multiplicaciones correspondientes y se obtiene:

$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}$

$A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 27 \end{pmatrix}$

Se multiplica escalarmente A^3 por (-1), A^2 por 5, A por 7 y luego Id por 3, posteriormente se suman las 4 matrices obteniéndose O (matriz nula)

2. Si bien se verá más adelante en el curso, la matriz A es una matriz triangular superior con todas las entradas de la diagonal diferentes de 0. Por lo tanto su determinante es no nulo. Por lo tanto es invertible. ($A.A^{-1} = A^{-1}.A = Id$)
   Asumiendo esto, se multiplica toda la ecuación a la derecha por A^{-1}:

$-A^3 .A^{-1} + 5A^2. A^{-1} – 7 A .A^{-1} + 3 Id. A^{-1} = O. A^{-1}$
$-A^2 +5A – 7Id + 3 A^{-1} = O$
Luego, se despeja:
$3 A^{-1} = A^2 – 5A +7Id$

De donde: $A^{-1} = \frac{1}{3}A^2 - \frac{5}{3}A + \frac{7}{3}Id = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 \end{pmatrix}$

Ver en el teórico métodos de cálculo para determinar la inversa de A directamente.

Ejercicio 9

En caso de que exista, encuentre la inversa de cada una de las siguientes matrices:

$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$ $\quad A^{-1} = \begin{pmatrix} -1/5 & 2/5 \\ 3/5 & -1/5 \end{pmatrix}$

$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$ $\quad B^{-1} \nexists$

$C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ $\quad C^{-1} = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & -1/2 & 1/2 \\ -1/2 & 0 & 1/2 \end{pmatrix}$

$D = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 5 & 0 \\ 2 & 4 & 3 \end{pmatrix}$ $\quad D^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & -2/5 & 1 \\ 0 & 1/5 & 0 \\ 2/3 & 0 & -1/3 \end{pmatrix}$

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \qquad E^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1/2 & -1/2 & 0 \\ -1/4 & 1/8 & 5/8 & -1/4 \\ 1/4 & -1/8 & 3/8 & 1/4 \\ -3/4 & 3/8 & -1/8 & 1/4 \end{pmatrix}$$

Nota:
En los casos 3x3 y 4x4 se recomienda calcular la inversa por escalerización (Gauss-Jordan que se verá más adelante)

Ejercicio10:

Sea $A = \begin{pmatrix} 5 & -4 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \\ -4 & 4 & -1 \end{pmatrix}$

1. Probar que $A^2 = 2.A - Id$, siendo *Id* la matriz identidad 3 × 3. Deducir de la igualdad anterior que existe la inversa de *A*.
2. A partir de la parte anterior probar que $A^3 = 3.A - 2.Id$ y hallar A3.
3. Probar por inducción completa que $A^n = n.A - (n-1).Id$, $\forall\, n \in IN, n \geq 2$.

<u>Solución:</u>

1. $A^2 = A\,.\,A = \begin{pmatrix} 5 & -4 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \\ -4 & 4 & -1 \end{pmatrix} . \begin{pmatrix} 5 & -4 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \\ -4 & 4 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & -8 & 4 \\ 4 & -3 & 2 \\ -8 & 8 & -3 \end{pmatrix}$

$$2.A - Id = \begin{pmatrix} 10 & -8 & 4 \\ 4 & -2 & 2 \\ -8 & 8 & -2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & -8 & 4 \\ 4 & -3 & 2 \\ -8 & 8 & -3 \end{pmatrix}$$

Luego se verifica la igualdad.

2. $A^3 = A^2.A \underset{(por\,1.)}{=} (2.A - Id).A \underset{(distributiva)}{=} 2.A^2 - A \underset{(por\,1.)}{=} 2.(2.A - Id) - A \underset{(*)}{=} 3.A - 2.Id$

$(*)$ Se uso distributiva del producto con respecto de la suma, la propiedad $\alpha\,.\,(\beta\,.\,A) = (\alpha\,.\beta\,).\,A$ y la conmutativa de la suma.

3. $A^n = n.A - (n-1).Id$, $\forall\, n \in IN, n \geq 2$, haremos inducción completa sobre *n*:

Base Inductiva:

n =2: $A^2 = 2.A - Id$, demostrado en la parte 1.

Hipótesis de Inducción:

$n = h$: $A^h = h.A - (h-1).Id$, $\forall\ h \in IN, h \geq 2$

Tesis de Inducción:

$n = h + 1$: $A^{h+1} = (h+1).A - h.Id$, $\forall\ h \in IN, h \geq 2$

Demostración de la tesis:

$$A^{h+1} = A^h.\ A \underset{(por\ H.)}{=} [\ h.A - (h-1).Id\ ].\ A \underset{(Distributiva)}{=} h.A^2 - h.A + A \underset{(por\ Base\ I.C.)}{=}$$
$$h.\ (2.A - Id) - h\ .A + A = 2\ h\ A - h\ Id - h\ .A + A \underset{(*)}{=} (h+1).A - h.Id$$

Q.E.D.

$(*)$ Se uso la propiedad $(\alpha + \beta).\ A = \alpha.A + \beta.A$ y la conmutativa de la suma.

Ejercicio 11

1. Probar que si A y B satisfacen la relación $A\ B = A$ y A es invertible, entonces $B = Id\ n \times n$.
2. Probar que si A, B y C satisfacen la relación $A\ B = A\ C$ y A es invertible, entonces $B = C$.
3. Dadas las matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \qquad C = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$$

Mostrar que $A\ B = A\ C$ y $B \neq C$. ¿Qué conclusión puede sacar de este hecho?.

<u>Solución:</u>

1. $A\ B = A$ y existe A^{-1}, luego $A^{-1}.(A\ B) = A^{-1}.\ A = Id$, observando la primer parte de la igualdad (por asociativa del producto) $A^{-1}.(A\ B) = (A^{-1}\ .\ A).\ B = Id.\ B = B$, luego $B = Id$.

2. $A\ B = A\ C$ y existe A^{-1}, luego $A^{-1}.(A\ .\ B) = A^{-1}.(A\ .\ C)$, de donde(usando asociativa del producto): $(A^{-1}\ .\ A).\ B = (A^{-1}\ .\ A).\ C$.
Como $A^{-1}\ .\ A = Id$ y $Id.\ M = M$, para toda matriz M, resulta: $B = C$

3. $A\ .\ B = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} . \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $A\ .\ C = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} . \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ y $B \neq C$.
La conclusión es que la matriz A no es invertible, pues si lo fuera por la parte anterior debería cumplirse que $B = C$, lo que no es cierto en nuestro ejemplo.

Ejercicio 12

Se dice que una matriz $n \times n$ A <u>es ortogonal</u> si y solo si A es invertible y $A^{-1} = A^t$.

Dada la matriz $A = \begin{pmatrix} \frac{4}{5} & \frac{3}{5} \\ \alpha & \beta \end{pmatrix}$, con α, β ∈ IR, determinar los valores de α y β para que A sea ortogonal y en este caso hallar su inversa.

<u>Solución:</u>

$$A^{-1} = A^t \Rightarrow A^t \,.\, A = Id$$

$$A^t = \begin{pmatrix} \frac{4}{5} & \alpha \\ \frac{3}{5} & \beta \end{pmatrix}$$

$$A^t \,.\, A = Id = \begin{pmatrix} \frac{16}{25} + \alpha^2 & \frac{12}{25} + \alpha.\beta \\ \frac{12}{25} + \alpha.\beta & \frac{9}{25} + \beta^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$, igualando las respectivas entradas resulta:

$\alpha^2 = \frac{9}{25}$, $\alpha.\beta = -\frac{12}{25}$, $\beta^2 = \frac{16}{25}$, de donde hay dos posibles parejas de valores:

$\alpha = \frac{3}{5}$, $\beta = -\frac{4}{5}$ y $\alpha = -\frac{3}{5}$, $\beta = \frac{4}{5}$.

$$A^{-1} = A^t = \begin{pmatrix} \frac{4}{5} & -\frac{3}{5} \\ \frac{3}{5} & \frac{4}{5} \end{pmatrix} \quad \text{si } \alpha = -\frac{3}{5},\ \beta = \frac{4}{5}$$

$$A^{-1} = A^t = \begin{pmatrix} \frac{4}{5} & \frac{3}{5} \\ \frac{3}{5} & -\frac{4}{5} \end{pmatrix} \quad \text{si } \alpha = \frac{3}{5},\ \beta = -\frac{4}{5}$$

Ejercicio 13

Dadas las matrices $A=\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 4 \end{pmatrix}$ y $P=\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ x & y \end{pmatrix}$, con $x, y \in IR$, hallar x e y para que

$$P^{-1}.A.P=\begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

<u>Solución:</u>

$P^{-1}.A.P=\begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ de donde $P.(P^{-1}.A.P)=P.\begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, usando la propiedad asociativa del producto resulta: $A.P=P.\begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$

$A.P=\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ x & y \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 2+2x & 1+2y \\ 10+4x & 5+4y \end{pmatrix}$ y $P.\begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ x & y \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 12 & -1 \\ 6x & -y \end{pmatrix}$

Igualando los coeficientes resulta: x= 5 e y = -1.

Ejercicio 14

Se consideran las matrices reales $n \times n$.

1. Si A y B son invertibles, ¿necesariamente $A + B$ es invertible?. En caso de contestar afirmativamente probarlo y en caso de contestar negativamente dar un contraejemplo concreto para $n = 3$.
2. Si A y B son invertibles, ¿necesariamente $A .B$ es invertible?. En caso de contestar afirmativamente probarlo y en caso de contestar negativamente dar un contraejemplo concreto para $n = 3$.

<u>Solución:</u>

1. La afirmación <u>no</u> es cierta, veamos un contraejemplo:

Sean las matrices $A=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ y $B=\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, tenemos entonces que ambas son invertibles, ($A^{-1}=A$ y $B^{-1}=B$), sin embargo su suma (A +B) = $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ no lo es.

2. La afirmación es cierta, veamos su demostración:

Sabemos por hipótesis que existen las inversas de ambas matrices, veremos que existe la inversa de la matriz (A .B) y además $(A.B)^{-1} = B^{-1}.A^{-1}$.
Para eso debemos demostrar que (A . B) . $(B^{-1}.A^{-1}) = Id$ y $(B^{-1}.A^{-1})$. (A . B) = Id

Demostraremos la primer igualdad, la segunda se hace en forma análoga:

$$(A\,.\,B)\,.\,(B^{-1}.A^{-1}) \underset{(Asociativa\ del\ producto)}{=} A\,.(B\ .\ B^{-1}).A^{-1} = A.(Id\,.\ A^{-1}) = A\,.\ A^{-1} = Id$$

Ejercicio 15

Sean A y B dos matrices reales $n \times n$, diremos que A y B conmutan entre sí, o que A conmuta con B, si y solo si, $A.B = B.A$.

1. Sean A, B y C tres matrices reales $n\times n$ tales que A conmuta con B y A conmuta con C, probar que entonces A conmuta con D, siendo D la matriz ($\mu.B + \lambda.C$), con $\mu, \lambda \in IR$.

2. Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, hallar todas las matrices que conmutan con A. Verificar que la propia matriz A y la matriz identidad son dos de las matrices halladas. De esto último, sin multiplicar las matrices, concluir que las matrices $D_1 = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ y $D_2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ conmutan con A.

<u>Solución:</u>

1. $A\,.\,D = A\,.\,(\mu\,.B + \lambda\,.C) \underset{(Distributiva)}{=} \mu\,(A.\,B) + \lambda\,(A\,.\,C) \underset{(Hipótesis)}{=} \mu\,(B.\,A) + \lambda\,(C\,.\,A) \underset{(Distributiva)}{=}$
$(\mu\,.B + \lambda\,.C).\,A = D\,.\,A$

Q.E.D.

2. Sea $B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ tal que $A\,.B = B.\,A$.

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a-c & b-d \\ a & b \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+b & -a \\ c+d & -c \end{pmatrix}$$

$\begin{pmatrix} a-c & b-d \\ a & b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+b & -a \\ c+d & -c \end{pmatrix}$, igualando las entradas resulta: $c = -\,b$ y $d = a + b$, $\forall a,b \in IR$.

Luego $B = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a+b \end{pmatrix}$, $\forall a,b \in IR$.

A conmuta consigo mismo en forma trivial: $A.A = A.A$
A conmuta con la identidad: $A.\ Id = Id.\ A = A$

$D_1 = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ = 1. A + 1. Id, conmuta con A por la parte 1.

$D_2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ = 1. A -1 . Id, conmuta con A por la parte 1.

Ejercicio 16

En cada una de las siguientes afirmaciones se pide demostrarlas si son ciertas y en caso de no serlo, mostrar un caso concreto que no la verifique y agregar si es posible hipótesis adicionales para que la afirmación sea verdadera haciendo la demostración en ese caso.
Sean A, B dos matrices reales $n \times n$.

1. $(A+B)^2 = A^2 + 2.A.B + B^2$.

2. Si A, B son matrices simétricas, entonces la matriz ($A.B$) es simétrica.

3. Si A es invertible entonces A^t también lo es y $(A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$.

<u>Solución:</u>

1. <u>No</u> es cierta, por ejemplo sean $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

$$(A+B)^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} . \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$$

$$A^2 + 2.A.B + B^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$$

Luego $(A+B)^2 \neq A^2 + 2.A.B + B^2$

Si agregamos la condición adicional que $A.B = B.A$, la propiedad es cierta:

$$(A+B)^2 = (A+B).(A+B) \underset{(Distributiva)}{=} (A+B).A + (A+B).B \underset{(Distributiva)}{=} A^2 + B.A + A.B + B^2$$
$$\underset{(Hipótesis)}{=} A^2 + 2.A.B + B^2$$

2. <u>No</u> es cierta, por ejemplo sean $A=\begin{pmatrix}1 & -1\\ -1 & 2\end{pmatrix}$ y $B=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & 1\end{pmatrix}$.

$A^t=\begin{pmatrix}1 & -1\\ -1 & 2\end{pmatrix}=A$ y $B^t=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & 1\end{pmatrix}=B$, luego ambas matrices son simétricas.

$A.B=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 1 & 1\end{pmatrix}$ que no es simétrica.

Si agregamos la condición adicional que $A.B = B.A$, la propiedad es cierta:

Sean A y B dos matrices simétricas, esto es $A=A^t$ y $B=B^t$, luego:

$$(A.B)^t \underset{(\text{Propiedad de la transpuesta})}{=} B^t.\ A^t \underset{(\text{Hipótesis})}{=} B.A$$

3. <u>Si</u> es cierta, hay que demostrar que $(A^t).(A^{-1})^t=(A^{-1})^t.(A^t)=Id$, de donde se deduce que A^t es invertible y $(A^t)^{-1}=(A^{-1})^t$.

Vamos a demostrar que $(A^t).(A^{-1})^t=Id$, de igual manera se demuestra la otra igualdad.

$$(A^t).(A^{-1})^t \underset{(*)}{=} (A^{-1}.A)^t=(Id)^t=Id$$

$(*)$ Se usa la propiedad: $(A.B)^t=B^t.A^t$.

: